UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT

LAPORAN PRAKTIKUM UTS

Pengembangan Aplikasi Web II | Kelas SI5B

Nama	Kirana Cinta Mentari
NIM	2428240078
Kelas	SI5B
Nomor dan judul topik	No. 18 dan topik Jasa Ekspedisi (Paket)
Basis data yang dipakai	MongoDB Atlas
Tautan repositori GitHub	https://github.com/KiranaCinta/uts-paw-jasa-ekspedisi-2428240078
Hash commit terakhir	`72dc781`

Cara mengisi
Ganti setiap teks dalam kurung siku dengan isian Anda. Tempel tangkapan layar pada kotak bergaris putus-putus; gambar harus terbaca dan dipotong seperlunya.
Gunakan **NIM Anda** sebagai bagian dari nilai `[unik]` pada data uji (mis. `978-602-2327250001`), agar tangkapan layar menjadi bukti pekerjaan Anda sendiri.
Kode tidak perlu ditempel: kode dinilai langsung dari repositori.
Simpan sebagai PDF dengan nama `UTS-PAW2-SI5B-NIM.pdf`, lalu unggah ke LMS bersama tautan repositori sebelum waktu habis.

1. Identitas Topik

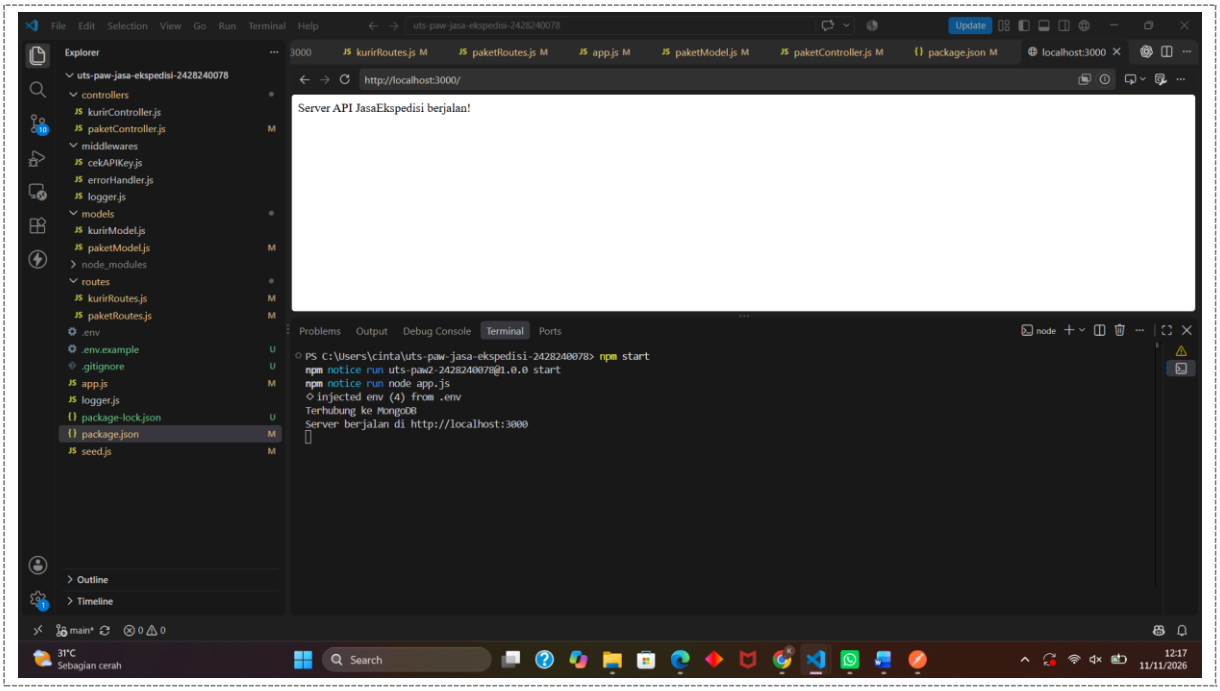
Salin dari Lampiran Daftar Topik. Nama harus **persis**, termasuk huruf besar-kecil.

Model utama dan *endpoint*	Paket, /paket
Model pendukung dan *endpoint*	Kurir, /kurir
`[unik]`, `[teks]`, `[angka]`	noResi, namaPenerima, beratKg
`[filter]`	layanan
`[embed]` (***embedding***)	alamatTujuan dengan sub-field jalan dan kota
`[ref]` (***referencing***)	kurirId
Ketentuan C3 (*sorting*)	GET /paket?sort=beratKg: beratKg

2. Bukti Tangkapan Layar

1. Terminal server (B1)

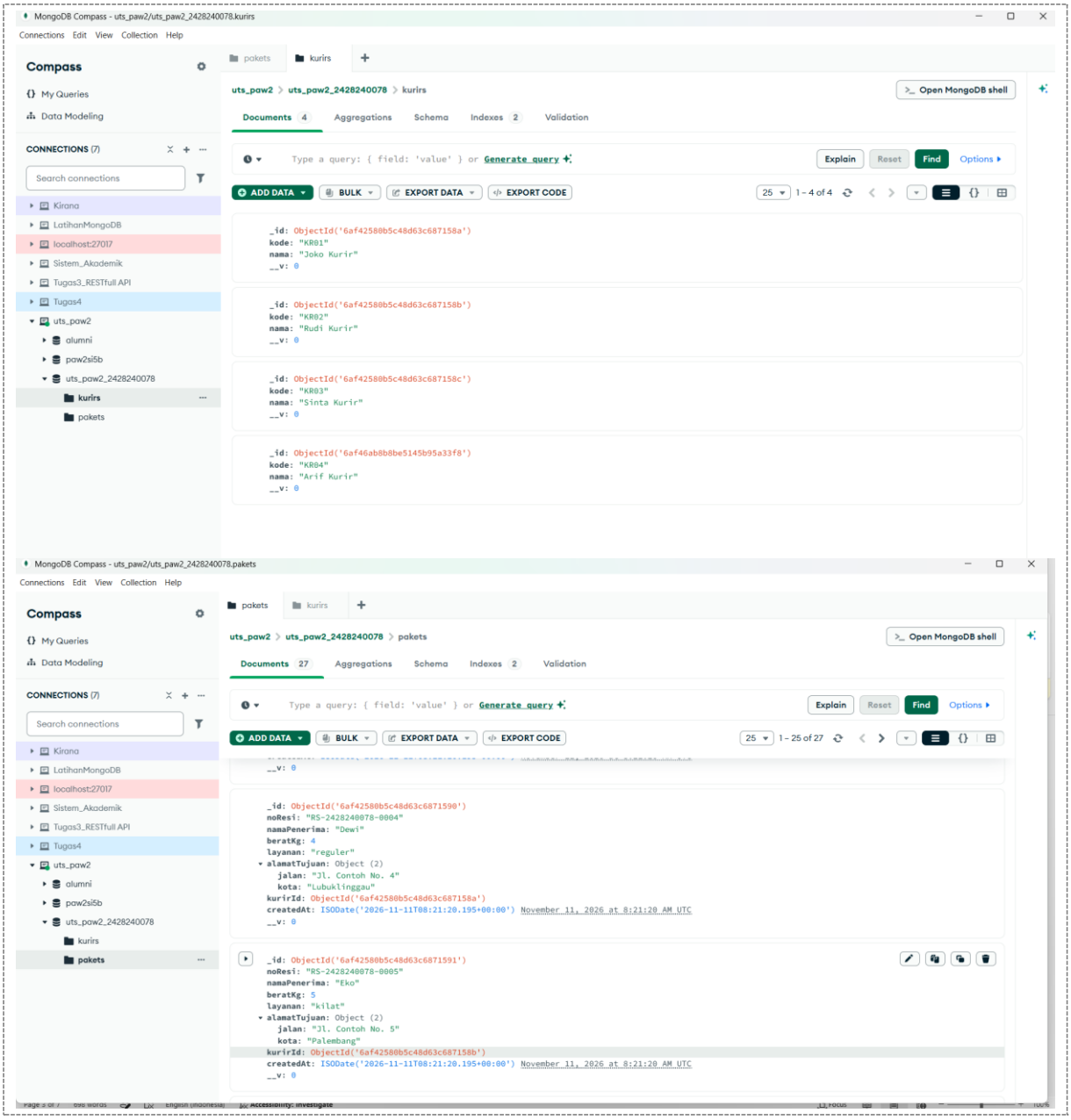
Harus terlihat: Perintah `npm start`, tulisan bahwa server terhubung ke MongoDB, dan alamat server.



2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

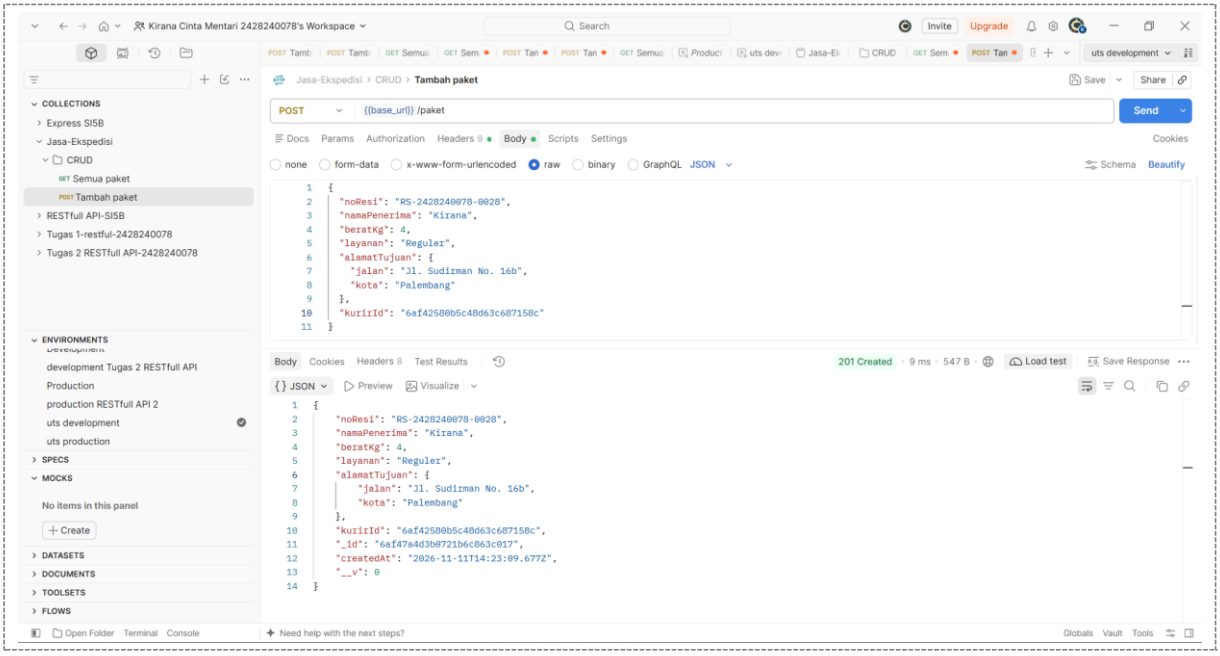
2. Isi basis data (B1, B2)

Harus terlihat: *Database* `uts_paw2` pada Atlas *Browse Collections* atau MongoDB Compass: dua *collection* dan minimal satu dokumen entity utama.



3. `POST [path]` (C1, B3)

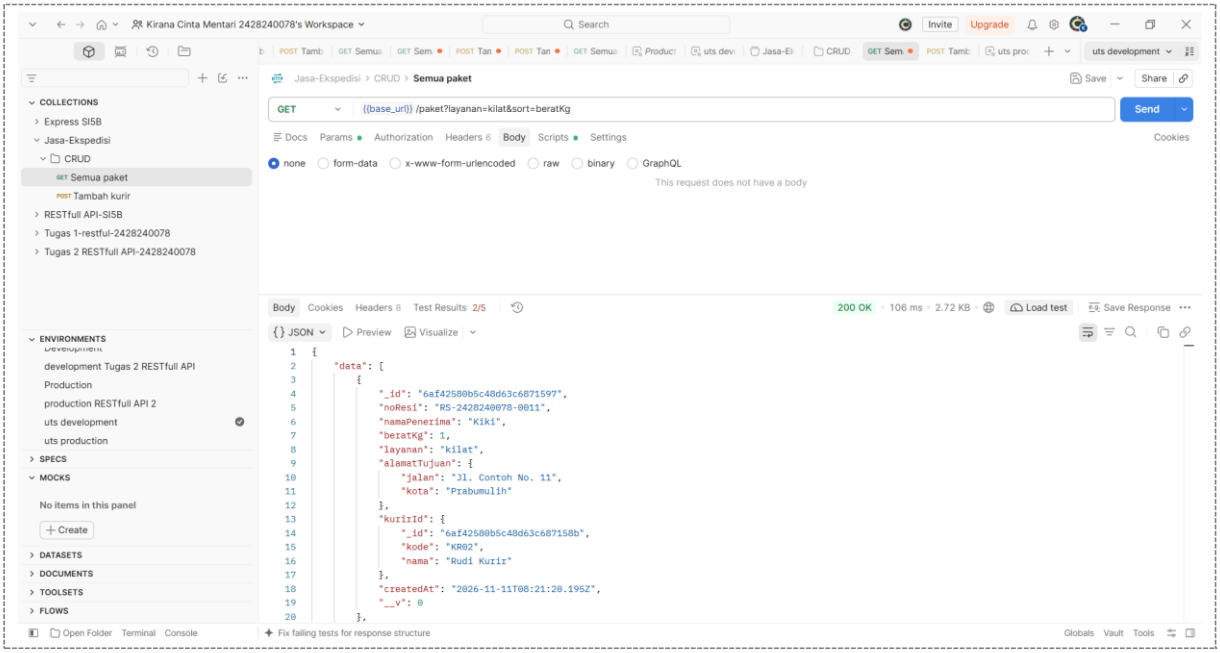
Harus terlihat: Method, URL, body yang dikirim, dan respons `201` yang memuat `[embed]` dan `[ref]`.



2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

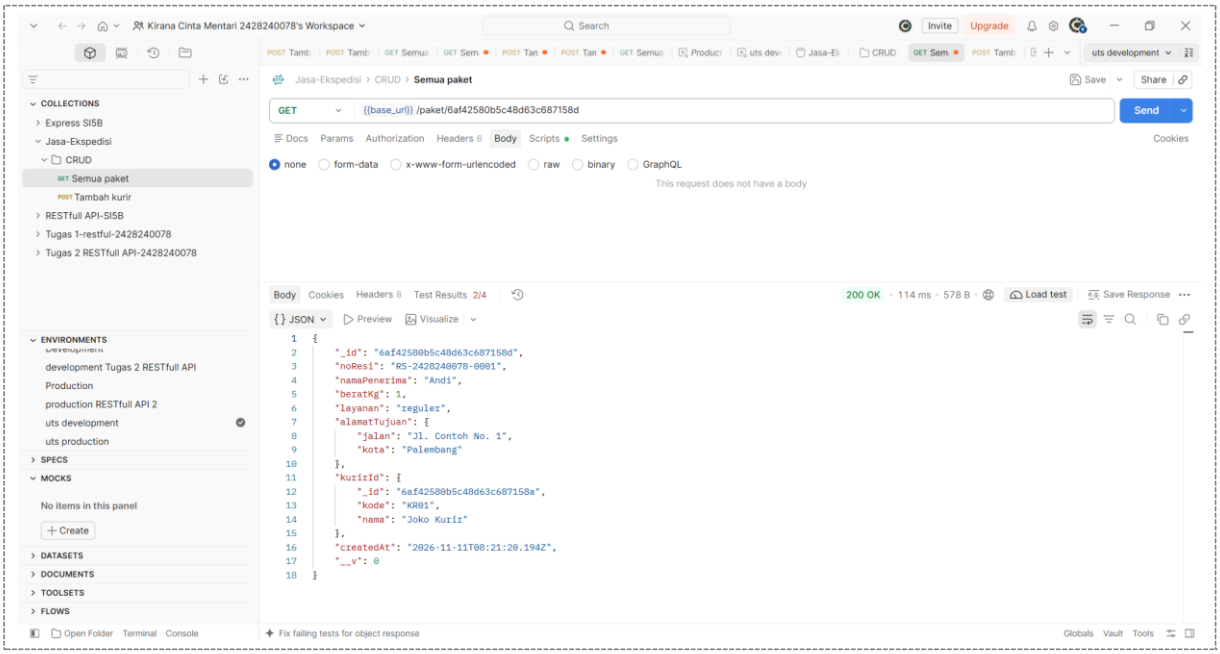
4. `GET/paket?layanan=kilat&sort=beratKg` (C3)

Harus terlihat: URL lengkap dan respons yang hanya berisi data dengan nilai `[filter]` tersebut, terurut menaik berdasarkan `[angka]`.



5. `GET/paket/:id` (C4)

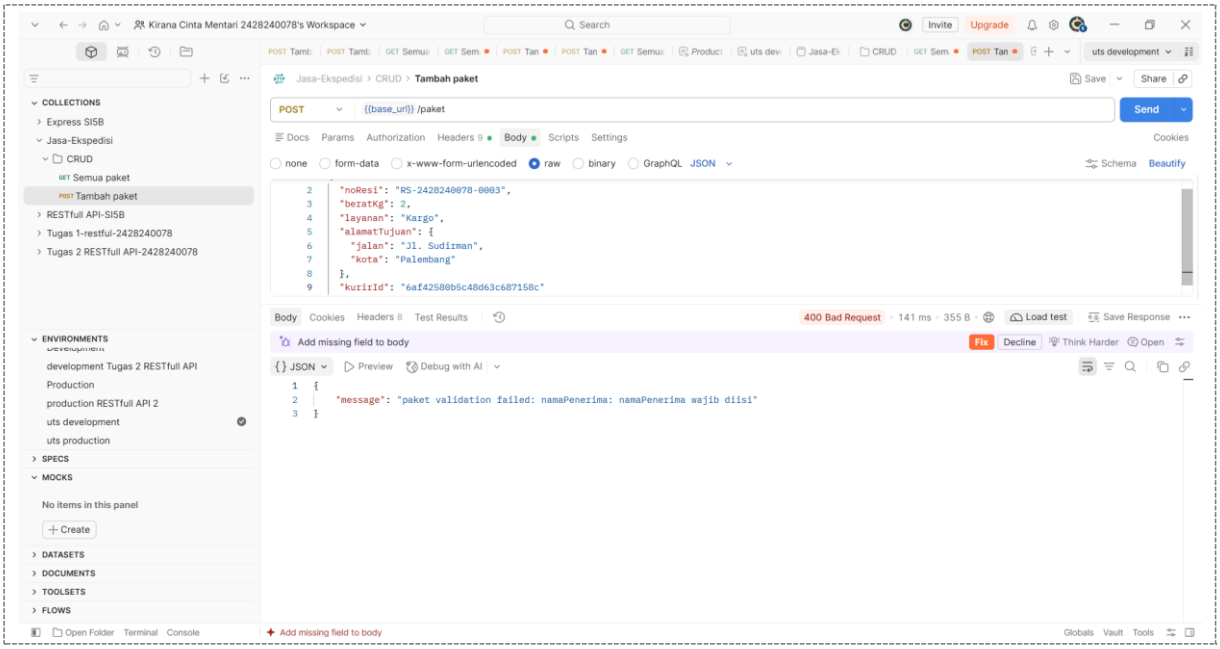
Harus terlihat: Respons `200` dengan `[ref]` yang sudah di-*populate* (memuat `kode` dan `nama`).



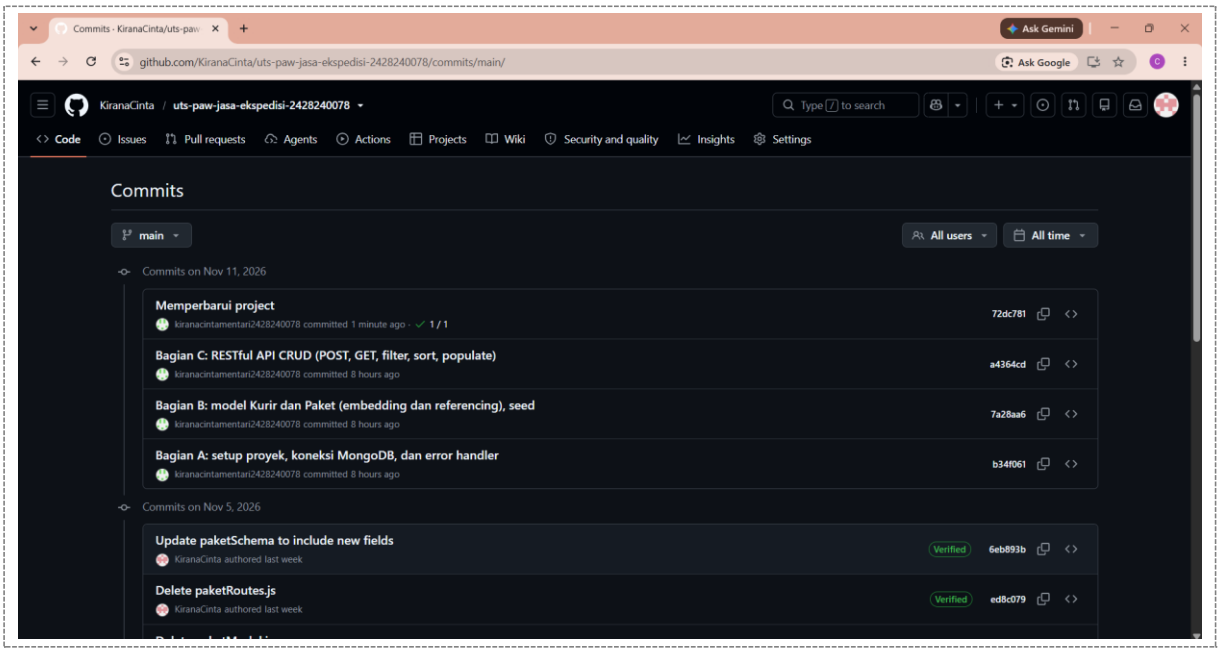
2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

6. Satu skenario galat (A3)

Harus terlihat: Misalnya `POST [path]` tanpa `[teks]` (400 dengan `detail`) atau nilai `[unik]` ganda (409).



7. Riwayat commit Github (Proses)



3. Hasil Pengujian Endpoint

Uji setiap *request* dengan Postman, lalu isi kolom **Status didapat** dan **Sesuai**. Isi dengan jujur: hasil yang tidak sesuai tetap dinilai dari kode, sedangkan isian yang tidak cocok dengan hasil pengujian dosen dianggap tidak jujur.

No	Request	Status diharapkan	Status didapat	Sesuai
1	`POST/kurir`	201	201 Created	Ya
2	`POST/kurir` dengan kode yang sama	409	409 Conflict	Ya
3	`GET/kurir`	200	200 OK	Ya
4	`POST/paket`	201	201 Created	Ya
5	`POST/paket` dengan `NoResi` yang sama	409	409 conflict	Ya
6	`POST/paket` tanpa `namaPenerima`	400 + `detail`	400 + "message": "Data tidak valid", "detail": ["namaPenerima wajib diisi"]	Ya
7	`POST/paket` dengan `berat -1` di bawah minimum	400	400 + "message": "Data tidak valid", "detail": ["beratKg minimal 0"]	Ya
8	`GET/paket`	200, *array*	200 OK	Ya
9	`GET/paket?layanan=kargo`	200, hanya data cocok	200 OK	Ya
10	`GET/paket?layanan =tidak_ada`	200, `[]`	200 OK	Ya
11	`GET/paket?sort=beratKg`	200, urut menaik	200 OK	Ya
12	`GET/paket/:id` “6af42580b5c48d63c687159a”	200, `[ref]` ter-*populate*	200 OK	Ya
13	`GET/paket/:id` (ID tidak ada)	404	404 Not Found	Ya
14	`GET/paket/abc`	400	400 Bad Request	Ya
15	`GET /rute-tidak-ada`	404	404 Not Found	Ya

4. Alasan Desain Data Model

Sama dengan isi `README.md` (kriteria B4). Tulis satu sampai dua kalimat, dengan alasan berdasarkan pola akses data.

Data	Pola	Alasan
alamatTujuan	*Embedding*	Data Alamat disimpan langsung di dalam dokumen paket karena informasi jalan dan kota selalu berkaitan dengan paket.
Kurir	*Referencing*	Data kurir dipisahkan karena satu kurir dapat mengantarkan banyak paket. Sehingga, data kuriri tidak perlu disimpan berulang kali.

5. Kendala dan Penyelesaian

Tulis kendala yang Anda temui selama mengerjakan (mis. koneksi basis data, galat validasi) dan cara Anda menyelesaikannya. Bila tidak ada, tulis "Tidak ada".

No	Kendala	Penyelesaian
1	Node seed.js error	Mengubah database DB_URI di file .env dengan yang baru.
2	Localhost:3000/paket atau pun kurir hanya menampilkan [ ]	Dengan melakukan POST/kurir atau paket pada postman untuk menambahkan data.

6. Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir	Ya
1	Repositori publik bernama `uts-paw2-NIM` dan bisa dibuka tanpa *login*	Ya
2	Ada minimal tiga commit (Bagian A, B, C)	Ya
3	`.env` **tidak** ada di repositori; `.env.example` dan `.gitignore` ada	Ya
4	Nama model, *endpoint*, dan *field* sama persis dengan Lampiran Daftar Topik	Ya
5	`README.md` memuat alasan *embedding*/*referencing*, daftar *endpoint*, dan cara menjalankan	Ya
6	Ketujuh tangkapan layar terbaca dan tabel hasil pengujian terisi	Ya
7	Identitas, tautan repositori, dan hash commit sudah diisi; pernyataan kejujuran ditandatangani	Ya